系统架构设计师

案例分析 | 真题精选练习

必选题 + 四选二

数据库 / MySQL方向 | Redis | Cache-Aside | Web

跨年份公开回忆版组卷 01 | recalled_real | 题目册

姓名：_____	练习日期：_____
开始时间：_____	结束时间：_____
选做题号：_____	实际用时：_____分钟

作答规则

试题一必做；试题二至试题五任选两道。每道25分，共75分。练习建议限时90分钟，合格线45分。

本卷面向数据库、缓存和Web方向跨年份编排，四道选做题均为软件方向；并非某一年的完整原卷。原考试未必同时提供四道这类题。

保留年份、原题号、题干、小问、分值及填空形式。来源为公开回忆或整理版本，不称为官方原卷。部分文字作排版和明显错字修正。

题目页不附答案或解析。表格直接填空；简答和流程说明可使用对应作答页。Web架构图单独一页，便于看清八个空。

试题一的必选身份沿用2024下来源；试题二至五在本练习中均为选做题。不要把必选题范围固定理解为只考ATAM。

本卷题目

练习题号	年份 / 原题号	方向
一（必选）	2024下 / 试题一	质量属性与故障检测
二（选做）	2026上 / 试题三	数据库并发控制与Redis
三（选做）	2025下 / 批次一试题四	Redis类型、持久化、淘汰
四（选做）	2024下 / 试题二	Cache-Aside与缓存一致性
五（选做）	2024下 / 试题四	Web架构、分词器、RESTful

质量属性与故障检测

2024年下半年 | 原试题一 | 25分 | 公开回忆整理版

【说明】

某公司拟构建一个基于大语言模型的智能平台，该框架将依据多个大语言模型来协作处理用户提交的任务请求，任务求解过程的状态数据将被记录在任务板中，各个大语言模型根据任务板上任务的实时求解状态，来确定它们当前是否需要被调用以进一步处理该任务，并在处理结束之后将任务的最新状态更新到任务板上。 基于该架构的开发任务，公司召开项目讨论会。会上，项目组介绍了环境需求，主要包括：

（a）系统可支持用户在任务板上查看任务的状态和结果，并允许用户多次调用大型语言模型以进一步优化处理结果。

（b）系统可支持任务数据的导入导出，数据导入导出在1分钟内结束

（c）在数据服务器发生故障时，系统应能够立刻切换到备份服务器，并保证数据同步，以确保系统的不间断的服务。

（d）在环境正常负荷情况下，用户在任务板上查询任务状态和结果的响应时间应在2秒内。

（e）系统应确保用户数据和操作记录的安全，防止未经授权的访问。

（f）系统要求支持多语言接口，并提供查询词自动补全和搜索关联功能。

（g）系统应支持扩容，以容纳更多的用户和任务。扩容需求的搭建应在两名运维人员工作的情况下在5天内完成。

（h）系统部署在云服务器上。当云服务器出现故障时，系统应在1分钟内检测出故障，并在1小时之内恢复。

（i）系统支持根据用户任务类型调用相应的大语言模型对任务进行处理。

（j）用户可以在任务板上搜索历史任务和结果，搜索结果应在3秒内返回。

试题一｜问题与填空表（续）

【问题1】（14分）

为了辅助架构师张工完成系统架构设计，首先需对上述需求进行分析。请分析需求（a）~（j），补充完善下表中（1）~（7）的空白处。

需求	功能性需求 / 具体质量属性需求名称
(a)	功能性
(b)	（1）_____
(c)	可靠性
(d)	（2）_____
(e)	（3）_____
(f)	（4）_____
(g)	（5）_____
(h)	可用性
(i)	（6）_____
(j)	（7）_____

表格按希赛网公开回忆版图表转录；来源见末页。

【问题2】（11分）

针对可用性需求（h），张工提出可采用ping/echo策略完成故障检测，但李工认为从系统资源利用率的角度出发，采用心跳策略完成故障检测更优。

（1）请分别说明如何采用ping/echo策略和心跳策略来完成可用性的故障检测。

（2）请解释李工认为心跳策略更优的原因。

试题一 | 作答页

姓名：_____ 本题用时：_____分钟

【问题1】（14分）

【问题2】（11分）

试题二 选做题（四选二）

数据库并发控制与Redis优化

2026年上半年 | 原试题三 | 25分 | 公开回忆版

【说明】

某电商公司在商品秒杀场景中，大量的用户会对秒杀中的商品进行访问和购买操作。如果秒杀系统缺少并发控制机制，将会导致商品超卖或者数据不一致等问题。

【问题1】（8分）

张工建议采用悲观锁进行并发访问控制，请按锁的行为分类，列举出至少两种不同类别的悲观锁，并用200字以内的文字分析出它们的差别。

【问题2】（11分）

李工建议采用乐观锁进行并发访问控制，请用300字以内的文字从应用和DBMS管理层面给出乐观锁的实现方案，并分析采用悲观锁与乐观锁的优缺点。

【问题3】（6分）

结合Redis缓存列举至少3个高并发控制场景优化策略。

试题二 | 作答页

姓名：_____ 本题用时：_____分钟

【问题1】（8分）

【问题2】（11分）

【问题3】（6分）

Redis数据类型、持久化与内存淘汰

2025年下半年 | 批次一原试题四 | 25分 | 公开整理版

【说明】

某互联网文化发展公司因业务发展，需要建立网上社区平台，为用户提供一个对网络文化产品（如互联网小说、电影、漫画等）进行评论、交流的平台。该平台的部分功能如下：

(a) 用户帖子的评论计数器；

(b) 支持粉丝列表功能；

(c) 支持标签管理；

(d) 支持共同好友功能等；

(e) 提供排名功能，如当天最热前10名帖子排名、热搜榜前5排名等；

(f) 用户信息的结构化存储；

(g) 提供好友信息的发布/订阅功能。

该系统在性能上需要考虑高性能、高并发，以支持大量用户的同时访问。开发团队经过综合考虑，在数据管理上决定采用Redis+数据库（缓存+数据库）的解决方案。

【问题1】（10分）

Redis支持丰富的数据类型，并能够提供一些常见功能需求的解决方案。请选择题干描述的(a)~(g)功能选项，填入表中(1)~(5)的空白处。

数据类型	存储的值	可实现的业务功能
STRING	字符串、整数或浮点数	（1）_____
LIST	列表	（2）_____
SET	无序集合	（3）_____
HASH	包括键值对的无序散列表	（4）_____
ZSET	有序集合	（5）_____

表格按软考在线公开题库样张第34页转录；按题干功能字母填写，可填多个。

【问题2】（7分）

Redis有两种持久化方式：RDB和AOF。请从磁盘更新频率、数据安全、数据一致性、重启性能和数据文件大小五个方面比较两种方式，并简要说明开发团队选择RDB的原因。

【问题3】（8分）

缓存中存储当前的热点数据，Redis为每个KEY值都设置了过期时间。为了清除非热点数据，Redis选择"定期删除+惰性删除"策略。如果该策略失效，Redis内存使用率会越来越高。请简要描述该策略的失效场景，并给出三种内存淘汰机制。

试题三 | 作答页

姓名：_____ 本题用时：_____分钟

【问题1】（10分）

【问题2】（7分）

【问题3】（8分）

试题四 选做题（四选二）

Cache-Aside缓存一致性

2024年下半年 | 原试题二 | 25分 | 公开回忆整理版

【说明】

为了提升某购物网站的用户使用体验，采用数据库缓存技术将经常访问的商品信息存储在一个临时高速数据存储层中，这个临时存储层使得未来对这些内容的请求响应比通过访问主数据库更快。为了确保快速、及时获取最新数据，项目组决定采用缓存数据技术开展项目设计，经讨论，决定采用Cache-Aside策略作为缓存手段。

【问题1】（10分）

启用Cache-Aside缓存策略，当用户查询商品信息时，此请求会从应用程序服务器发送请求到数据库服务器，依据缓存环境处理，然后返回所请求的信息，请补充完善图1中（1）~（5）处的内容，协助设计师达成缓存框架中的数据读取模块的设计方案。

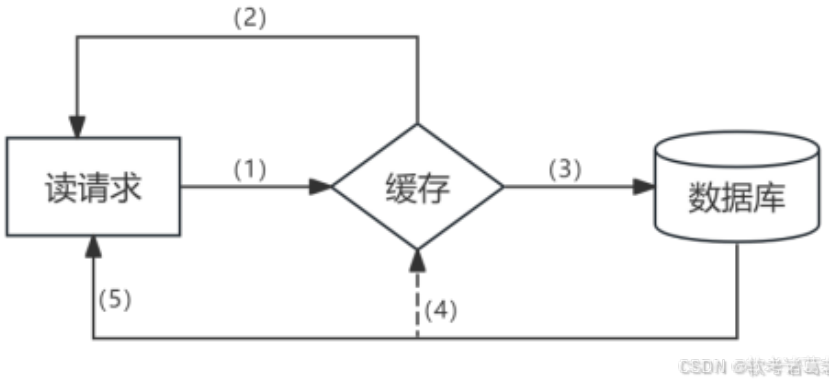


图1 数据读取流程（公开回忆版图）

【问题2】（6分）

使用Cache-Aside缓存策略，当用户更新商品信息时，此请求会从应用服务器发至数据库服务器，并进行缓存处理，请补充完善图2中（1）和（2）处的内容，协助工程师完成缓存系统中的信息更新模块的设计方案。



图2 数据更新流程（公开回忆版图）

【问题3】（9分）

李工设计了多线程并发数据访问方案，采用线程1执行数据更新，线程2执行数据读取。王工认为这样的设计方案会存在数据不一致现象，请说明李工所设计的方案为什么会出现数据库与缓存中的数据不一致的情况，并给出3种或以上的解决方案。

试题四 | 作答页

姓名：_____ 本题用时：_____分钟

【问题1】（10分）

【问题2】（6分）

【问题3】（9分）

试题五 选做题（四选二）

Web架构、Elasticsearch分词器与RESTful

2024年下半年 | 原试题四 | 25分 | 公开回忆版

【说明】

基于Elasticsearch分词的商品推荐系统，使用微信小程序接入。

【问题1】（6分）

说明Standard、Simple、Whitespace、Keyword分词器各自的分词原理和特点差异。

【问题2】（12分）

根据商品推荐系统架构图，从下列名称中选择合适内容，填写图中（1）~（8）的空白处。架构图见下一页。

分层候选：接入层、显示层、网络层、应用层、业务逻辑层、控制层、数据层。

技术候选：MyBatis、Nginx、Flink、JavaScript、Node.js、RESTful、Elasticsearch、Kafka。

【问题3】（7分）

RESTful架构有什么特点？它如何实现前后端分离？

本题背景及问法取自仓库回忆版，填空图取自公开回忆复原图；采用其已有空号，不附已填答案图。

试题五 | 问题2架构图

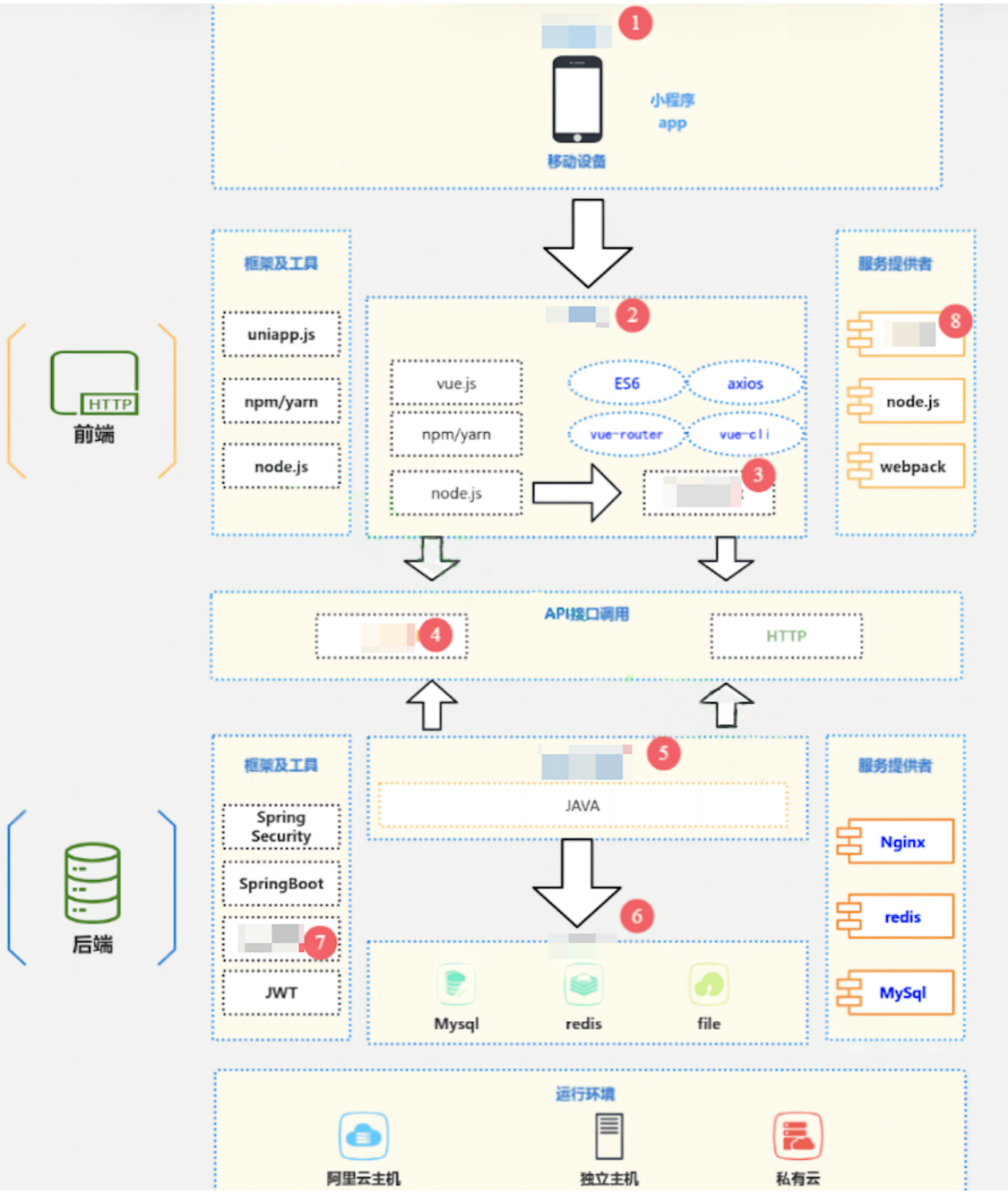


图3 商品推荐系统架构（公开回忆复原图，非官方原图）

空号	填写内容	空号	填写内容
(1)	_____	(5)	_____
(2)	_____	(6)	_____
(3)	_____	(7)	_____
(4)	_____	(8)	_____

试题五 | 作答页

姓名：_____ 本题用时：_____分钟

【问题1】（6分）

【问题2】（12分）

【问题3】（7分）

来源与练习记录

来源说明

本册使用仓库现有回忆题面，并补回公开来源的填空图表。商业题库网站不等同于考试主管部门；本册不采用其“官方题库”称谓。不同回忆版本的措辞可能有差异。

题一题面、题四题面、题五题面

past-papers/case-by-year/2024下.md

题二题面

past-papers/case-by-year/2026上.md；source-pdfs/2026上/回忆版PDF

题三题面

past-papers/case-by-year/2025下.md（批次一）

题一需求表

https://www.educity.cn/rk/5437194.html

题三Redis数据类型表

https://www.rkpass.cn/yangzhang/4_80_1.pdf（第34页）

题四流程图

https://jishuzhan.net/article/1900600614273495041

题五填空图

https://jishuzhan.net/article/2041681427436208129

记录区

项目	填写
必选题得分	_____ / 25
选做题____得分	_____ / 25
选做题____得分	_____ / 25
合计	_____ / 75
最需要补的题号 / 小问	_____

生成或阅读本册不构成掌握证据。学习成绩应以实际独立作答及评分为准。